

几何学 I 作业 5

1. 分别辨认下列二次曲面，并给出覆盖整个曲面的参数表示及参数范围

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 1, \quad x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = -1, \quad x_3 = x_1^2 - x_2^2.$$

2. 对方程

$$x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1 + 2x_2 = 0,$$

作正交坐标变换 $u = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$ 、 $v = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$ 、 $w = x_3$ ，写出新方程并辨认曲面。